

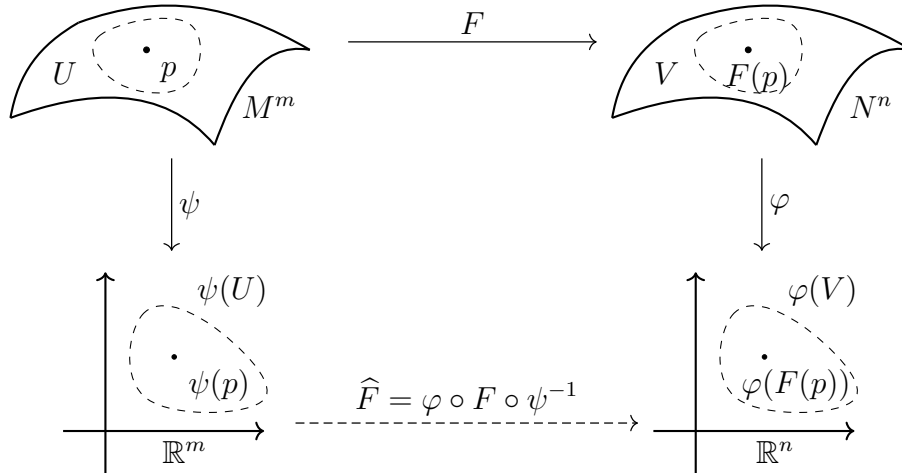
Aplicación diferenciable

Definición 1 (Aplicación diferenciable). Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables¹, $F: M \rightarrow N$ continua es diferenciable en $p \in M \iff \exists (U, \psi), (V, \varphi)$ cartas de M y N respectivamente con $p \in U$ y $F(p) \in V$ tales que

$$\varphi \circ F \circ \psi^{-1}: \psi(U \cap F^{-1}(V)) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \varphi(V) \subset \mathbb{R}^n \text{ es } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, F es diferenciable en $M \iff$ lo es en todo punto de M .

La aplicación $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es la **expresión local** de F en las cartas (U, ψ) y (V, φ) .



Referenciado en

- curva-diferenciable
- submersion
- teo-submersion-iff-exists-seccion-local
- teo-difeomorfismo-local-iff-rango-es-dim
- lem-estructuras-diferenciables-iguales
- prop-esp-tangente-fibra-kernel-diferencial

¹El superíndice indica la dimensión de la variedad diferenciable.

- teo-cartas-adaptadas-submersion
- teo-cartas-adaptadas-inmersion
- val-critico-apl-diferenciable
- difeomorfismo
- pnt-critico-apl-diferenciable
- pnt-regular-apl-diferenciable
- rango-apl-diferenciable
- difeomorfismo-local
- embebimiento
- cor-universal-submersion-sobreyectiva
- seccion-local-apl-diferenciable
- teo-universal-submersion-sobreyectiva
- apl-recubridora-diferenciable
- inmersion
- teo-subvariedad-diferenciable-fibra-apl-diferenciable
- accion-diferenciable
- obs-submersion-iff-pnt-val-regular
- prop-apl-diferenciable-diferencial-inyectivo
- diferencial-apl-diferenciable
- teo-embebimiento-transferencia-diferenciabilidad
- teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad
- val-regular-apl-diferenciable
- prop-direfencial-apl-diferenciable
- seccion-apl-diferenciable